

Projet de robotique – Rapport Bibliographique

Année scolaire 2026-2027

TITRE: Conception d'une main robotique bio-inspirée à tendons pour la manipulation autonome en environnement non structuré

Étudiant : ANSOE Marine

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
Chapitre I – Biomécanique de la main humaine	3
I.1. Structure anatomique de la main humaine	3
I.2. Transmission naturelles des efforts	4
I.3. Capacités fonctionnelles et dextérité de la main humaine	4
I.4. Classification des modes de préhension	5
I.5. Contraintes pour la reproduction robotique de la main humaine	5
Chapitre II –Mains robotiques existantes	6
II.1. Principe et caractéristiques d'une main robotique anthropomorphe	6
II.2. Principales mains robotiques fonctionnelles	7
II.3. Analyse comparative des solutions existantes	9
III – Choix de l'architecture et des technologies mécaniques	9
III.1. Nombre de degrés de liberté	10
III.2. Architecture mécanique des doigts	10
III.3. Système d'actionnement	11
III.4. Matériaux de fabrication	12
III.5. Technologie mécanique du poignet	12
IV – Électronique de contrôle et autonomie	13
IV.1. Architecture de commande	13
IV.2. Choix des capteurs	13
IV.2.1. Capteurs de force FSR	13
IV.2.2. Capteurs de position SV01A	14
IV.2.3. Complémentarité des deux capteurs	14
IV.3. Vision artificielle et perception de l'environnement	14
IV.4. Stratégie de contrôle et progression vers l'autonomie	15
Matériel nécessaire	18
Conclusion	19
Annexe	19

Introduction

Grâce à sa dextérité, sa sensibilité et sa polyvalence, la main humaine est l'un des systèmes biomécaniques les plus complexes à reproduire en robotique. Le développement de la robotique humanoïde de service a fait émerger un besoin croissant de systèmes de préhension capables d'évoluer dans des environnements non structurés où la position, la forme et la nature des objets ne sont pas connues à l'avance contrairement aux mains industrielles conçues pour des tâches répétitives et prédéfinies.

Reproduire ces capacités signifie trouver un compromis entre nombre de degrés de liberté, complexité mécanique, coût de fabrication et fiabilité du contrôle. Les architectures développées ces dernières années vont de mains anthropomorphiques complexes à des systèmes sous-actionnés reposant sur des synergies de mouvement, montrant qu'il n'existe pas de solution unique mais un ensemble de choix techniques à adapter selon l'application visée.

L'objectif de ce projet est de concevoir une main robotique bio-inspirée destinée à la manipulation autonome en environnement non structuré, dans le cadre de la robotique humanoïde de service. Ce rapport bibliographique vise ainsi à analyser les technologies existantes et à identifier les choix les plus pertinents pour la conception d'un tel prototype.

Chapitre I – Biomécanique de la main humaine

I.1. Structure anatomique de la main humaine

La main humaine est composée de **27 os** répartis en trois groupes principaux : le carpe, le métacarpe et les phalanges. Cette organisation lui permet d'assurer à la fois une grande **mobilité** et une bonne **résistance** mécanique lors des efforts de préhension. Chaque doigt est constitué de trois phalanges, à l'exception du pouce qui n'en possède que deux. Les articulations **interphalangiennes proximales (PIP)** et **distales (DIP)** permettent principalement les mouvements de **flexion** et d'**extension**, tandis que les articulations **métacarpo-phalangiennes (MCP)** participent à la **flexion**, à l'**extension**, à l'**abduction** et à l'**adduction** des doigts.

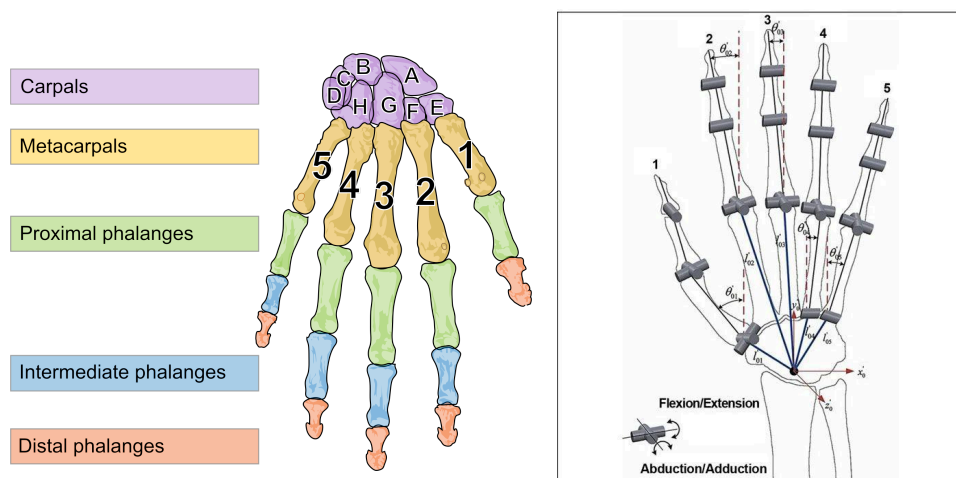


Figure 1 : Anatomie générale de la main humaine (Wikipédia et Charlie Fenwick)

Le pouce joue un rôle fondamental dans la dextérité humaine grâce à sa **capacité d'opposition**. Cette particularité permet de réaliser des prises de précision et de manipuler des objets de formes variées. Cela constitue également l'un des principaux éléments à reproduire, dans une main robotique destinée à interagir avec un environnement conçu pour l'être humain. L'ensemble des articulations de la main fournit plus de **vingt degrés de liberté**, ce qui permet une grande diversité de configurations adaptées aux tâches de **préhension** et de **manipulation** [1].

I.2. Transmission naturelles des efforts

La mobilité de la main humaine est assurée par un ensemble complexe de muscles et de tendons. Les muscles **extrinsèques** transmettent leurs efforts aux doigts par l'intermédiaire de tendons. Les muscles **intrinsèques** participent quant à eux aux mouvements de précision et à la stabilisation des doigts [1]. Les **tendons fléchisseurs** contribuent à la fermeture des doigts, tandis que les **tendons extenseurs** permettent leur ouverture et leur repositionnement.

Cette organisation inspire directement la conception de nombreuses mains robotiques. Dans une architecture à tendons artificiels, les actionneurs peuvent être placés à distance des articulations, par exemple dans la paume ou l'avant-bras du robot. Cette solution permet de réduire la masse et l'encombrement des doigts tout en conservant une transmission mécanique proche du fonctionnement biologique. Elle présente toutefois des contraintes importantes, notamment le réglage de la tension des câbles, les frottements, l'usure et la précision du contrôle [2].

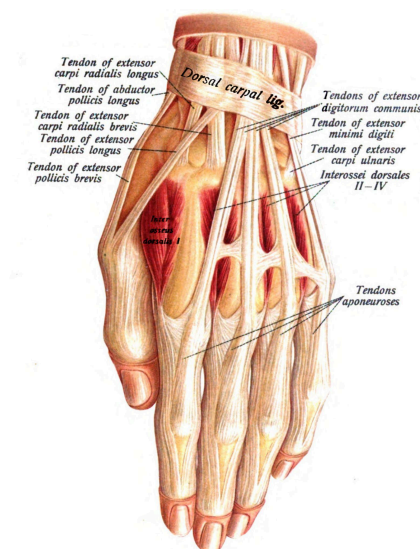


Figure 2 : Réseau de tendons d'une main humaine (Wikipédia)

I.3. Capacités fonctionnelles et dextérité de la main humaine

La main humaine peut réaliser de nombreuses tâches grâce à la combinaison de sa structure mécanique, de sa sensibilité tactile et de son contrôle neuromusculaire. Lors d'une manipulation, le système nerveux ajuste en permanence la position des doigts, les forces appliquées et les contacts avec l'objet. La main utilise notamment des synergies motrices qui réduisent la dimensionnalité du contrôle, permettant de piloter de nombreux degrés de liberté avec un nombre restreint de commandes indépendantes [7]. Cette capacité d'adaptation à des objets de formes, masses et rigidités différentes reste un défi majeur pour la robotique humanoïde autonome, en particulier en environnement peu structuré.

I.4. Classification des modes de préhension

La main humaine adopte différentes stratégies de préhension adaptées à la géométrie et aux propriétés de l'objet. Ces modes constituent des **référentiels fonctionnels essentiels** pour définir les degrés de liberté minimaux nécessaires [7].

Préhensions de puissance (Power Grip) : privilégient la **stabilité et la force** au détriment de la précision. Deux variantes principales :

- **Grip cylindrique** : flexion combinée des quatre doigts + contre-force latérale du pouce (ex : bouteille)
- **Grip sphérique** : flexion et abduction progressives de tous les doigts pour adapter l'écartement (ex : ballon)

Préhensions de précision (Precision Grip) : permettent un **contrôle fin et précis** de petits objets, au détriment de la force. La variante la plus courante est la **manipulation fine (tripode ou pinch)** qui permet la saisie précise d'un objet entre le pouce et l'index-majeur

Les grips de puissance représentent **80% des préhensions quotidiennes** mais exigent moins de dextérité, tandis que le tripode est **nécessaire pour les tâches précises** (écriture, assemblage). Une architecture robotique doit donc assurer un compromis entre ces trois modes, sans multiplier excessivement le nombre d'actionneurs.

I.5. Contraintes pour la reproduction robotique de la main humaine

La conception d'une main robotique bio-inspirée ne nécessite pas de reproduire fidèlement l'anatomie humaine, mais d'identifier les fonctions essentielles à la manipulation : préhension stable, utilisation d'outils humains, adaptation de la force de serrage et robustesse du contrôle.

Plusieurs contraintes en découlent. Le nombre de degrés de liberté conditionne la dextérité mais complexifie la mécanique et le contrôle. La transmission des efforts doit rester légère tout en générant une force suffisante. L'intégration de capteurs est nécessaire pour mesurer la position des doigts, détecter les contacts et estimer les efforts. Enfin, la coordination des doigts requiert des algorithmes adaptés à l'objet manipulé.

Ces éléments définissent les principes à conserver pour le prototype : opposition du pouce, flexion coordonnée, transmission par tendons, détection de contact et contrôle de la force, base d'une main bio-inspirée orientée vers la manipulation autonome en environnement contraint.

La reproduction fidèle de la main humaine reste un défi majeur en robotique, ce qui explique la diversité des approches technologiques développées depuis les années 1980 [1].

Chapitre II –Mains robotiques existantes

L'étude des mains robotiques humanoïdes met en évidence plusieurs approches de conception. Certaines privilégient une reproduction détaillée de la main humaine, avec un nombre élevé de degrés de liberté et de capteurs, tandis que d'autres cherchent à simplifier la mécanique grâce à la sous-action ou aux synergies de mouvement. Les premières mains robotiques anthropomorphes, telles que la Salisbury Hand (1982) et la Jacobsen Hand (1984), ont posé les bases du développement des manipulateurs robotiques bio-inspirés [1] .

II.1. Principe et caractéristiques d'une main robotique anthropomorphe

Une main robotique anthropomorphe désigne un organe terminal conçu pour reproduire, dans sa structure et son fonctionnement, les principales caractéristiques morphologiques et fonctionnelles de la main humaine. Cette approche bio-inspirée vise à tirer parti des capacités de préhension et de manipulation développées naturellement, tout en les adaptant aux contraintes technologiques actuelles.

Le principe fondamental repose sur la traduction des éléments biomécaniques (structure osseuse, transmission par tendons, degrés de liberté) en composants mécaniques et électroniques équivalents : articulations rotoïdes pour les phalanges, câbles ou tendons synthétiques pour la transmission des efforts, actionneurs (moteurs, servomoteurs) pour générer le mouvement, et capteurs pour assurer un retour d'information sur la position et la force.

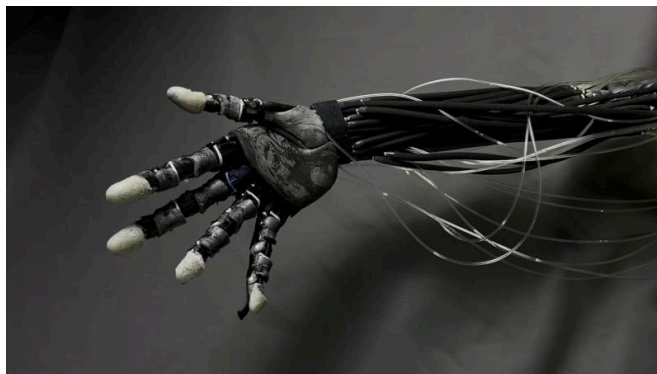


Figure 3 : Main robotique de Clone Robotics

Plusieurs caractéristiques définissent la performance d'une main robotique anthropomorphe :

- **Le nombre de degrés de liberté (DDL)** : il conditionne la richesse des mouvements possibles et la capacité à reproduire les différents modes de préhension. Un compromis doit être trouvé entre dextérité et complexité mécanique/de contrôle.
- **Le mode d'actionnement** : direct (un actionneur par articulation) ou sous-actionné (plusieurs articulations pilotées par un nombre réduit d'actionneurs, via des mécanismes de couplage ou des synergies motrices).

- **Le système de transmission** : tendons, câbles, engrenages ou vérins, chacun présentant des avantages différents en termes de compacité, de retour d'effort et de facilité de fabrication.
- **La perception** : capteurs de position (proprioception) et capteurs tactiles (force, pression), indispensables pour adapter la préhension à la nature de l'objet manipulé.
- **Le compromis coût/complexité/robustesse** : un critère déterminant pour les architectures destinées à un usage réel, notamment dans le cadre de la robotique de service.

II.2. Principales mains robotiques fonctionnelles

- **DLR Hand** : Développée par le DLR (Centre Aérospatial Allemand) en collaboration avec le Harbin Institute of Technology, la DLR-HIT Hand II est composée de 5 doigts identiques totalisant 13 degrés de liberté actionnés par 12 moteurs, et intègre jusqu'à 28 capteurs pour un contrôle multisensoriel avancé [5] . Cette richesse capteurs/actionneurs permet des manipulations complexes, pertinentes pour la téléopération et l'aérospatial, mais s'accompagne d'une forte complexité mécanique et d'un coût élevé.

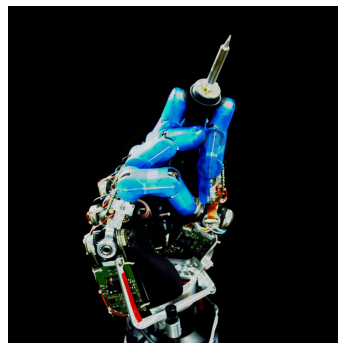


Figure 4 : DLR-HIT Hand II (DLR)

- **Pisa/IIT SoftHand** : Cette main adopte une approche sous-actionnée à faible coût, reposant sur le principe des synergies motrices, où un seul actionneur commande l'ensemble des doigts de façon couplée [4] . Elle démontre qu'une reproduction complète de l'anatomie humaine n'est pas nécessaire pour obtenir une préhension adaptative efficace.

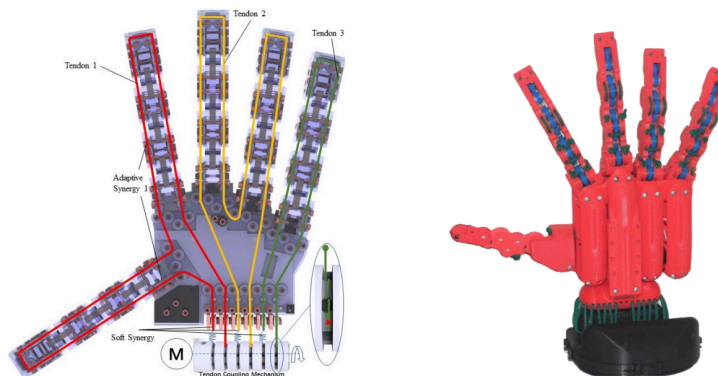


Figure 5 : The Pisa/IIT SoftHand - From Soft to Adaptive Synergies

- **RH8D (Seed Robotics)** : Avec 19 degrés de liberté répartis sur 8 actionneurs, la RH8D offre un bon équilibre entre dextérité et simplicité de contrôle. Son architecture à tendons et ses capteurs de position intégrés démontrent qu'un système servo-commandé peut atteindre une précision suffisante en environnement non structuré.



Figure 6 : RH8D - Seed Robotics Hand

- **Orca Hand** : Cette main récente combine une architecture anthropomorphe à tendons et des capteurs tactiles intégrés, dans une conception pensée pour être accessible à la recherche [3]. Elle illustre l'intérêt d'une plateforme évolutive pour l'étude de la préhension et de l'apprentissage robotique.



Figure 7 : The ORCA 2500-DX

II.3. Analyse comparative des solutions existantes

Critères	DLR Hand II II	Pisa/IIT SoftHand	RH8D	ORCA Hand
Degrés de liberté	13 ddl	15 ddl	19 ddl	17ddl
Nombre de moteurs	12	1	8	17
Force de préhension(N)	30N	15N	25N	35N
Capteurs	Jauge de contraintes, capteurs potentiométrique sur chaque phalanges, position moteurs	Architecture évolutive pouvant intégrer des capteurs	Capteurs de proximité, pression tactiles, position, vitesse, température, courant	Capteurs de pression tactiles, Encodeurs Moteurs
Environnement cible	Recherche et aérospatial	Recherche, prothèse médical, open-source	Recherche et Prothèses médicales	Recherche et développement open-source

Cette comparaison révèle un **compromis fondamental** en robotique de manipulation : plus un système gagne en dextérité (DDL élevé, nombreux actionneurs), plus il devient coûteux et complexe à contrôler [1][6].

Les mains fortement actionnées comme la DLR Hand II offrent une grande dextérité mais à un coût prohibitif. À l'inverse, les architectures sous-actionnées (Pisa/IIT SoftHand) réduisent la complexité en exploitant les synergies motrices [4] , au prix d'une perte de précision fine. Les solutions intermédiaires récentes tel que la RH8D, ORCA Hand, ou initiatives open-source comme la Bionic Hand Delta 1.1, illustrent une approche pragmatique : une plateforme modulaire servo-commandée, conçue comme base expérimentale pour la manipulation en environnement semi-structuré, avec un bon équilibre coût/performance [3][6].

Pour ce projet, cette analyse oriente vers les **principes clés** d'une main robotique autonome adaptée à l'environnement non structuré : une architecture bio-inspirée à tendons, un pouce opposable capable d'opposition fine, une détection des contacts, un contrôle adaptatif de la force de préhension, et une conception modulaire et évolutive. Ces choix, détaillés au chapitre suivant, visent à reproduire les modes de préhension essentiels (grip cylindrique, sphérique et tripode) sans surcharger le système de contrôle.

III – Choix de l'architecture et des technologies mécaniques

La conception mécanique détermine directement les capacités de préhension, la précision des mouvements et la robustesse d'une main robotique. Dans le cadre de ce projet, l'objectif n'est pas de reproduire parfaitement l'anatomie humaine, mais de concevoir une main bio-inspirée capable d'effectuer des gestes de préhension fiables sur des objets variés en environnement non structuré. Les choix mécaniques doivent donc répondre à trois contraintes principales : limiter la complexité, conserver une architecture compacte et permettre une évolution progressive vers une manipulation plus autonome et intelligente.

III.1. Nombre de degrés de liberté

Pour ce projet, une architecture à **17 degrés de liberté répartie sur 9 actionneurs indépendants** est retenue afin de reproduire les mouvements essentiels de la main humaine :

Doigt	Actionneurs flexion	DDL flexion (couplage)	Actionneurs abduction	DDL abduction	Total DDL
Pouce	2 (MCP+IP)	2	1	1	3
Index	1 (couplé MCP-PIP-DIP)	3	1	1	4
Majeur	1 (couplé MCP-PIP-DIP)	3	0	0	3
Annuaire + Auriculaire	2 (1 par doigt)	3+3 = 6	1	1	7

Flexion des doigts : Le pouce dispose de 2 actionneurs indépendants (MCP et IP) pour une opposition fine adaptée aux objets de géométries variées (pince tripode, grip sphérique). Les autres doigts (index, majeur, annulaire, auriculaire) utilisent un couplage mécanique MCP-PIP-DIP. Un seul actionneur commande les trois articulations simultanément, générant 3 DDL par doigt avec un seul point de contrôle. Ce couplage reflète les synergies motrices naturelles de la main humaine.

Abduction : Trois actionneurs indépendants (pouce, index, paire annulaire/auriculaire) adaptent l'écartement des doigts à la géométrie de l'objet.

Cette architecture livre **17 DDL à partir de 9 actionneurs**.. Elle valide les trois modes de préhension essentiels sans surcharger le contrôle, tout en restant modulaire et évolutive pour l'intégration future d'un poignet motorisé ou de capteurs tactiles.

III.2. Architecture mécanique des doigts

La transmission du mouvement aux articulations peut suivre plusieurs approches, chacune présentant des compromis distincts entre dextérité, compacité et complexité de mise en œuvre.

Actionnement direct : Placer les moteurs au plus près des articulations simplifie la transmission, mais augmente rapidement la masse et l'encombrement des doigts. Avec des servomoteurs compacts (MG996R, 55 g), cette solution rendrait toute intégration mécanique cohérente impossible.

Muscles artificiels (pneumatiques ou électroactifs) : Ces systèmes produisent des mouvements souples et proches du comportement humain, mais nécessitent une infrastructure complexe (compresseurs, régulateurs, électrodes)

Architecture à tendons : L'architecture à tendons constitue le compromis optimal pour ce projet. Les actionneurs sont centralisés (paume ou poignet) et transmettent leurs efforts par des câbles artificiels, réduisant la masse des doigts, facilitant l'intégration des servomoteurs et permettant une modulation naturelle de la force. Cette architecture permet de conserver une main compacte tout en offrant une base évolutive pour la préhension autonome et l'intégration future de capteurs. Elle nécessite toutefois un réglage précis de la tension des câbles et reste sensible au frottement et à une usure progressive.

La force de préhension cible pour un prototype est généralement fixée entre **10 et 30 N**, contre plus de 400 N pour un powergrip humain complet [7].

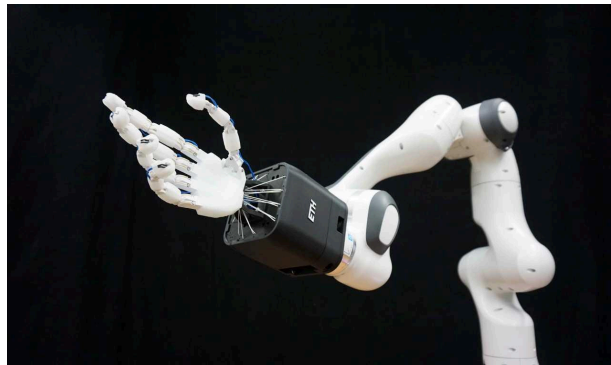


Figure 8 : Biomimetic Tendon-Driven Hand (ETH Zürich)

III.3. Système d'actionnement

Trois solutions principales ont été étudiées pour générer les mouvements des doigts : servomoteurs, moteurs CC avec encodeurs et actionneurs pneumatiques.

Les **servomoteurs** intègrent moteur, réducteur et commande de position, offrant simplicité et faible coût. Les **moteurs CC avec encodeurs** fournissent de meilleures performances mais exigent une électronique de contrôle et un asservissement complexes. Les **actionneurs pneumatiques** permettent des mouvements souples mais imposent une infrastructure d'alimentation encombrante, incompatible avec cette première version.

Le **choix se porte sur les servomoteurs**, compatibles avec l'architecture à tendons et suffisamment simples pour valider rapidement les premiers mouvements. Le modèle variera selon la fonction : couple élevé pour la flexion des doigts, actionneur compact pour l'abduction.

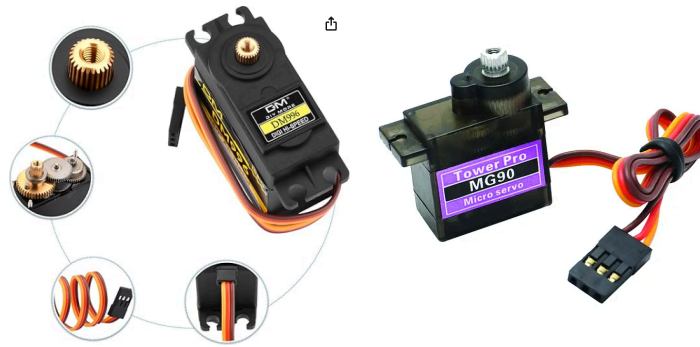


Figure 9 : Différents modèles de servomoteur

Le dimensionnement des servomoteurs repose sur une estimation du couple nécessaire à chaque articulation. En partant d'une force de préhension cible de 10 à 30 N par doigt et d'un bras de levier moyen de 2 à 4 cm (longueur d'une phalange), le couple requis est estimé par $C=F \times L$, soit environ 0,2 à 1,2 N.m selon la configuration. En intégrant une marge pour compenser les pertes par frottement dans la transmission à tendons, le couple nécessaire final se situe autour de 0,3 à 2,4 N.m.

Cette estimation ne prend cependant pas en compte la résistance mécanique passive du doigt, notamment lorsque le retour en extension est assuré par un ressort de rappel. Le servomoteur doit alors fournir un couple supplémentaire pour vaincre cette force de rappel lors de la flexion, ce qui n'est pas négligeable selon la raideur choisie. Cette contribution devra être caractérisée expérimentalement lors des essais du prototype et intégrée si nécessaire dans le dimensionnement final.

Le servomoteur MG996 (15 kg.cm, soit environ 1,47 N.m) offre une marge suffisante pour les articulations à fort couple (flexion des doigts), permettant d'absorber en partie cette incertitude, tandis que le MG90S (plus compact, 9 g) convient aux actionneurs d'abduction, moins sollicités et non concernés par un retour élastique.

III.4. Matériaux de fabrication

Les pièces mécaniques seront réalisées par impression 3D. Le **PLA** est économique mais fragile et sensible à la chaleur. Le **nylon** offre de bonnes propriétés mécaniques mais impression difficile. Le **PETG** représente un compromis optimal : résistance, coût et facilité de fabrication compatibles avec les moyens disponibles.

Le **PETG est retenu** pour les pièces structurales du prototype, garantissant une robustesse suffisante pour les premiers essais.

III.5. Technologie mécanique du poignet

Le poignet joue un rôle important dans l'orientation de la main et l'adaptation à l'objet manipulé. Cependant, son intégration augmente rapidement la complexité mécanique et le nombre d'actionneurs.

Cette première version se concentrera donc sur les doigts et le pouce. Le poignet sera intégré dans une version évoluée pour améliorer l'orientation lors des tâches de manipulation.

IV – Électronique de contrôle et autonomie

L'électronique assure la commande des actionneurs, l'acquisition des données capteurs et le traitement nécessaire à l'autonomie de la main. Les contraintes principales sont : contrôle simultané des doigts, intégration de capteurs variés, et extensibilité vers l'IA.

IV.1. Architecture de commande

Deux cartes complémentaires structurent l'électronique :

- **ESP32** (temps réel) : pilotage des servomoteurs, lecture des capteurs, gestion des sécurités.
- **NVIDIA Jetson Nano** (traitement) : vision artificielle, reconnaissance d'objets, stratégie de préhension.

Cette séparation isole les fonctions critiques (sécurité, actionnement) des fonctions de haut niveau (perception, décision), et facilite l'intégration progressive de l'autonomie.

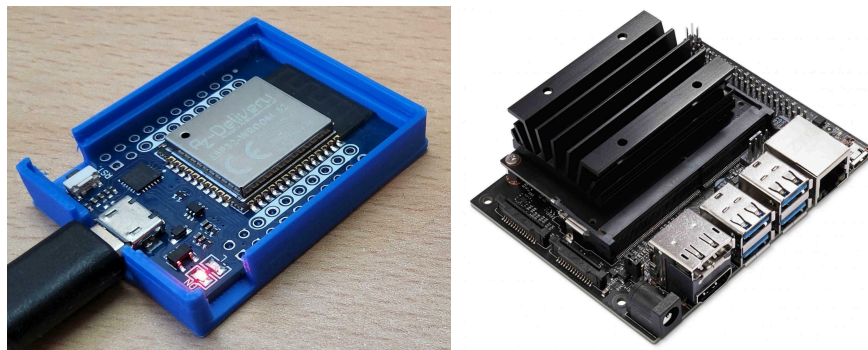


Figure 10 : Cartes de commande retenus

IV.2. Choix des capteurs

Deux capteurs complémentaires assurent le contrôle : des capteurs FSR (perception tactile), et des capteurs SV01A (potentiomètre rotatif, perception proprioceptive).

IV.2.1. Capteurs de force FSR

Parmi les solutions étudiées (FSR, jauges de contrainte, peaux tactiles), les **FSR 0,2 pouces** sont retenus pour leur faible coût et leur simplicité d'intégration, malgré une précision limitée. Placés sur les phalanges distales, ils permettent une détection de contact — **5 capteurs** au total (un par doigt).



Figure 11 : Capteur FSR retenu

IV.2.2. Capteurs de position SV01A

Le **SV01A** (potentiomètre rotatif, sortie analogique, plage 0-300°) mesure l'angle de flexion des articulations.

Pour une instrumentation complète (3 DDL/doigt), 14 capteurs seraient nécessaires (MCP, PIP, DIP $\times$ 5 doigts hors pouce). Pour le prototype, le couplage mécanique des doigts longs (voir III.1) permet de n'utiliser **qu'un capteur par doigt**, la mesure d'une articulation suffisante à estimer les autres. Seul le pouce, à actionnement indépendant, nécessite un capteur par articulation.

Les capteurs sont intégrés au plus proche de l'axe de rotation pour limiter les jeux mécaniques.

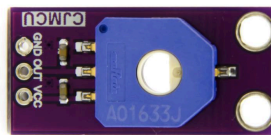


Figure 12 : Capteur potentiométrique retenu

IV.2.3. Complémentarité des deux capteurs

Le SV01A renseigne sur la configuration géométrique de la prise, le FSR sur le contact et la force appliquée. Cette double information constitue la base du contrôle en boucle fermée.

IV.3. Vision artificielle et perception de l'environnement

La caméra **Logitech C505e** (HD 720p, USB) permet la détection et la reconnaissance de formes via OpenCV, avec une intégration simple à la Jetson Nano.



Figure 13 : Choix de la caméra retenue.

IV.4. Stratégie de contrôle et progression vers l'autonomie

Contrôle de la force : un retour d'effort par FSR ajuste progressivement la fermeture des doigts, validée par la position réelle (SV01A). Cette boucle fermée limite les risques de chute ou d'écrasement.

Coordination des doigts : plutôt qu'un contrôle indépendant par doigt (complexe), des **synergies simples** commandent plusieurs articulations couplées pour réaliser les gestes de base (fermeture globale, prise de force, prise de précision, opposition du pouce), synchronisés grâce au retour SV01A.

Progression vers l'autonomie, en trois étapes :

Etape	Objectif	Moyens
1	Adapter la force en temps réel	FSR + SV01A
2	Coordonner les doigts par synergies	Couplages mécaniques + SV01A
3	Sélectionner la stratégie selon l'objet détecté	Caméra + IA (Jetson)

Le système repose d'abord sur des gestes préprogrammés à force adaptative, puis intègre la reconnaissance visuelle pour sélectionner automatiquement la stratégie adaptée. À plus long terme, un apprentissage par démonstration (à partir des trajectoires SV01A) puis par renforcement est envisagé.

Cette approche progressive équilibre faisabilité, robustesse et évolutivité vers une manipulation pleinement autonome.

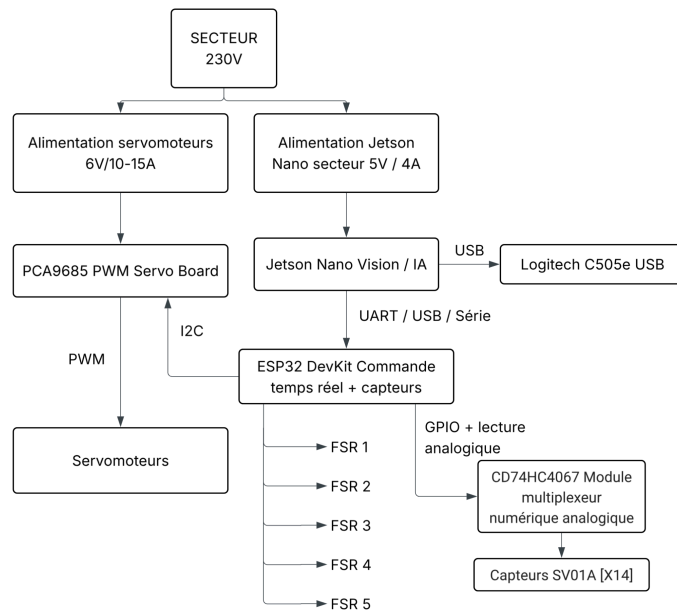


Figure 14 : Architecture globale du système de contrôle retenu

V – Cahier des charges

L'étude bibliographique réalisée dans les chapitres précédents a permis d'identifier les principales technologies utilisées dans les mains robotiques humanoïdes ainsi que les solutions les plus adaptées aux contraintes du projet. Cette analyse conduit à l'établissement du cahier des charges du prototype et à la formalisation des choix techniques retenus.

Objectif principal : développer une main robotique anthropomorphe autonome, capable de reproduire les mouvements essentiels d'une main humaine (flexion, extension, opposition du pouce).

Fonctions attendues :

- Assurer une préhension stable d'objets de formes variées (grip de puissance et de précision)
- Détecter le contact et la force appliquée sur les objets manipulés
- Adapter la force de serrage selon la nature de l'objet saisi
- Piloter les doigts de façon coordonnée par synergies de mouvement
- Intégrer une perception visuelle pour la reconnaissance d'objets

Le diagramme des exigences formalise le besoin en exigences techniques hiérarchisées, organisées en trois branches : **Conception** (structure, transmission, alimentation), **Performance** (rapidité, force, précision) et **Fonctionnelles** (préhension, toucher, position des articulations, force, pilotage).

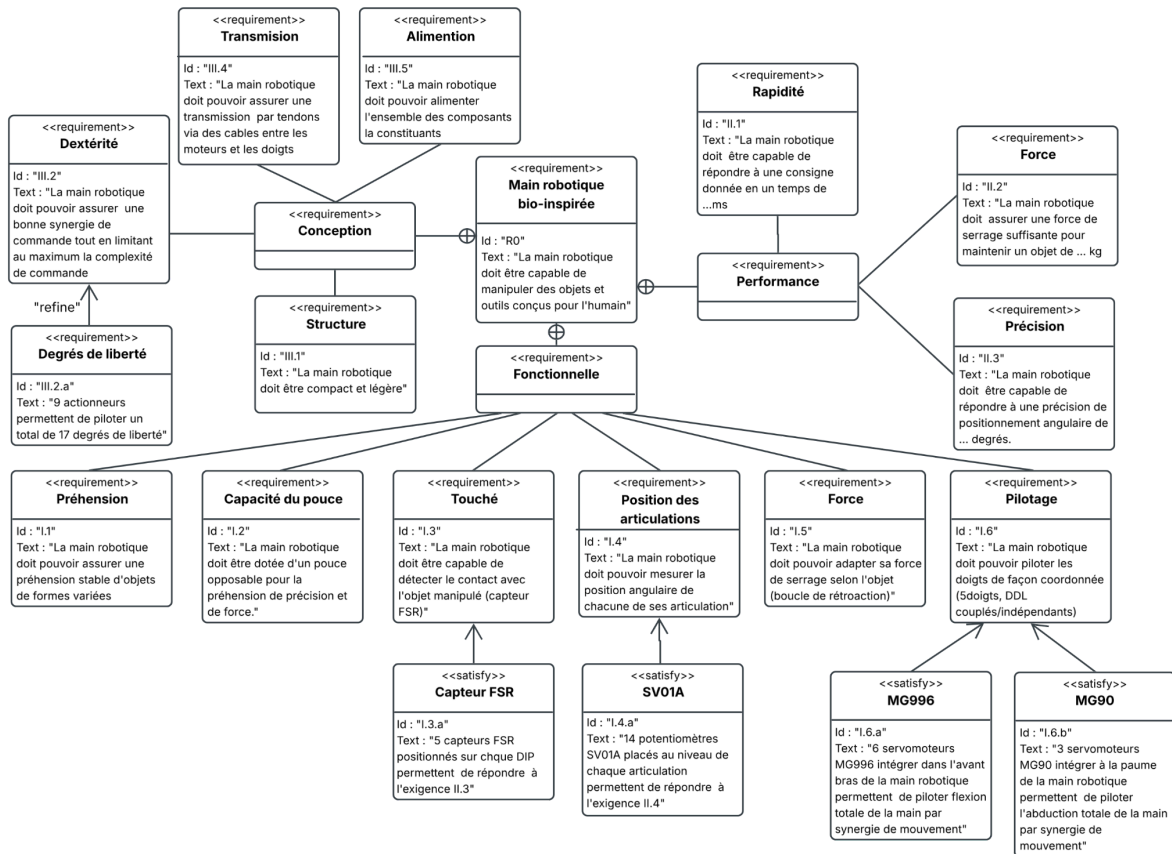


Figure 15 : Diagramme des exigences (SysML)

Le diagramme de blocs (BDD) structure le système en cinq sous-systèmes : perception (FSR, SV01A, caméra), transmission (tendons et gaines PTFE), structure mécanique (doigts, paume), actionnement (servomoteurs MG996/MG90) et électronique (ESP32, Jetson Nano, PCA9685). Cette architecture totalise **17 DDL pilotés par 9 actionneurs**, grâce à des couplages mécaniques par synergie sur les doigts longs.

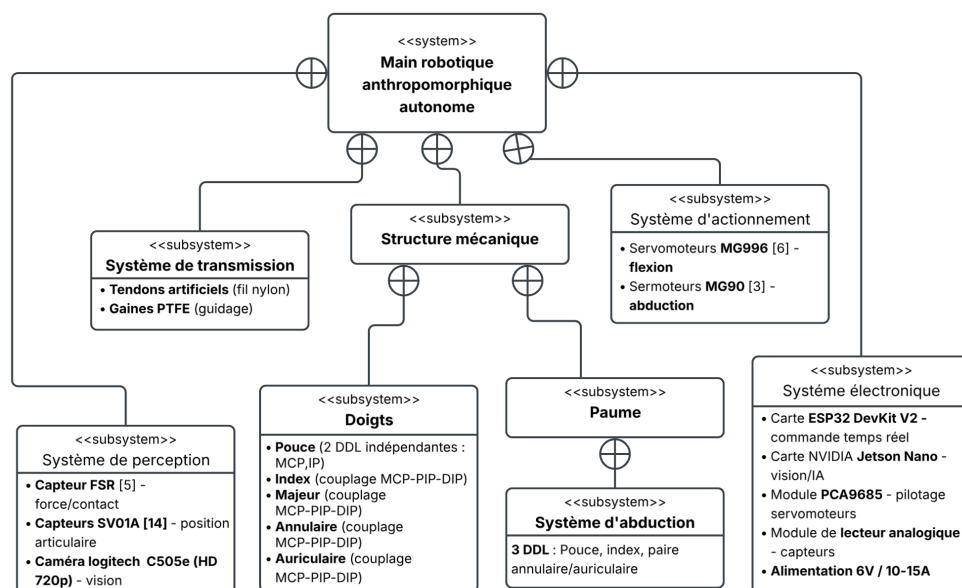


Figure 16 : Diagramme de blocs (BDD)

Deux chaînes couplées assurent le fonctionnement du système :

- **Chaîne d'information** : capteurs (FSR, SV01A, caméra) → ESP32/Jetson Nano (traitement) → liaison I2C (communication)
- **Chaîne de puissance** : alimentation 6V/10-15A → PCA9685 (distribution) → servomoteurs (conversion) → tendons (transmission) → doigts (action)

La boucle de rétroaction entre la liaison I2C et le PCA9685 permet un contrôle en temps réel de la préhension par retour d'effort.

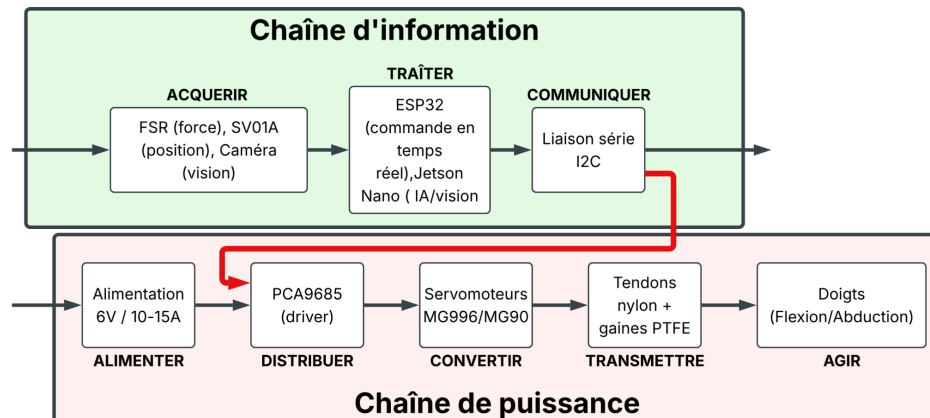


Figure 17 : Chaînes d'information et de puissance

Matériel nécessaire

Dans le cadre de ce projet, la réalisation d'une main robotique nécessite les éléments suivants :

Actionnement

- 6 servomoteurs **MG996** 15 [kg.cm](#) (Flexion)
- 3 servomoteurs **MG90S** 9 g (Abduction)

Electronique

- 1 module **PCA9685** pour la commande PWM des servomoteurs
- 1 module de lecture analogique ou répartiteur de capteurs, type [Channel Sensor](#)
- 1 **ESP32 DevKit V2**
- 1 **NVIDIA Jetson Nano**
- 1 caméra **Logitech C505e HD 720p USB**
- 1 **alimentation externe** 6 V / 10 à 15 A pour les servomoteurs (alim)

Capteurs

- 5 capteurs **FSR 0.2 pouces**
- 14 capteur **SV01A**

Mécanique

- **Fil en nylon** pour les tendons artificiels
- **Gaines PTFE 2 mm** pour le guidage des tendons

Conclusion

La main humaine constitue l'un des systèmes biomécaniques les plus complexes à reproduire en robotique. Son étude met en évidence la nécessité de combiner des solutions mécaniques, électroniques et algorithmiques avancées afin d'obtenir des capacités de manipulation proches de celles observées chez l'être humain.

L'analyse bibliographique réalisée dans ce rapport a permis d'étudier les principales technologies utilisées dans les mains robotiques humanoïdes ainsi que plusieurs réalisations de référence telles que la DLR Hand [5], la Pisa/IIT SoftHand [4], la main HIT/DLR [2], ou encore Orca Hand [3]. Cette étude a mis en évidence les avantages et les limites des différentes architectures actuellement disponibles.

À l'issue de cette analyse, une architecture biomimétique à tendons associée à des servomoteurs, des capteurs de position et des capteurs de force a été retenue pour le développement du prototype. Cette solution offre un compromis intéressant entre biomimétisme, simplicité de réalisation et performances.

Les travaux futurs consisteront à concevoir et fabriquer le prototype, puis à développer les algorithmes de contrôle nécessaires à son fonctionnement. À plus long terme, l'intégration de méthodes d'apprentissage et d'intelligence artificielle permettra d'améliorer progressivement les capacités d'adaptation et d'autonomie de la main robotique.

Ainsi, ce projet constitue une première étape vers le développement d'une main robotique humanoïde capable de reproduire de manière toujours plus fidèle les capacités de manipulation de la main humaine.

Annexe

[1] M. S. Han and C. K. Harnett, "Journey from human hands to robot hands: biological inspiration of anthropomorphic robotic manipulators", Février 2024

[2] H. Liu, D. Yang, S. Fan, and H. Cai, "On the development of intrinsically-actuated, multisensory dexterous robotic hands", 2016

[3] ORCA Hand, "Building the foundation of dexterity", [En ligne]. Disponible : <https://www.orcahand.com/> ; dépôt GitHub : https://github.com/orcahand/orcahand_description. [Consulté le : 22 août 2026]

[4] H. Li, C. J. Ford, M. Bianchi, M. G. Catalano, E. Psomopoulou, and N. F. Lepora, "BRL/Pisa/IIT SoftHand: A low-cost, 3D-printed, underactuated, tendon-driven hand with soft and adaptive synergies", 2022

[5] J. Butterfass, G. Hirzinger, S. Knoch, and H. Liu, "DLR's Multisensory Articulated Hand, Part I: Hard- and Software Architecture", Mai 1998

[6] W. Cogley, "Bionic Hand - Delta 1.1", [En ligne]. Disponible : <https://willcogley.notion.site/?p=3e7718a58fc34e5ab0736f6c523bee1e&pm=c> [Consulté le : 22 août 2026]

[7] N.J. Jarque-Bou, Alessandro Scano, Manfredo Atzori and Henning Müller, "Kinematic synergies of hand grasps: a comprehensive study on a large publicly available dataset ", Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2019.